

河海大学 高等数学 CII 模拟试卷 (二)

考试时间: 120 分钟 总分: 100 分

专业_____ 学号_____ 姓名_____ 成绩_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

一、单选题 (每题 3 分) (共 15 分)

1. 设 $f(x,y)=(x^2+y^2)\sin[1/(x^2+y^2)]$, $(x,y)\neq(0,0)$, $f(0,0)=0$, 则 f 在原点处 ()
 A. 不连续 B. 连续但不可微
 C. 可微 D. 偏导数不存在
2. 设区域 $D: x^2+y^2\leq 1$, $I = \iint_D (x^2-y)d\sigma$, 则 ()
 A. $I = 0$ B. $I = \pi/4$ C. $I > 0$ D. $I < 0$
3. 曲线 $\{z=\sqrt{1+x^2+y^2}, y=1\}$ 在点 $(0,1,\sqrt{2})$ 处切线与 x 轴正方向的夹角为 ()
 A. $\pi/3$ B. $\pi/4$ C. $\pi/6$ D. $\pi/2$
4. 设平面区域 D 关于直线 $y=x$ 对称, 则 $\iint_D f(x,y)d\sigma =$ ()
 A. $\iint_D f(y,x)d\sigma$ B. $2\iint_D f(x,y)d\sigma$ C. 0 D. 无法化简
5. 下列关于隐函数的说法正确的是 ()
 A. 方程 $F(x,y)=0$ 一定能确定隐函数 $y=f(x)$
 B. 若 $F_y=0$, 则 $F(x,y)=0$ 在某点附近可确定 $y=f(x)$ 且 $dy/dx = -F_x/F_y$
 C. 隐函数一定不连续
 D. 以上均不正确

二、填空题 (每题 3 分) (共 15 分)

1. 设 $z = x^y$ ($x>0$), 则 $dz =$ _____
2. 将积分 $\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^1 f(x,y)dx$ 交换积分次序后为 _____
3. 球面 $x^2+y^2+z^2=6$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线在 xOz 平面上的投影方程为 _____
4. 设 $z=f(u,v)$, $u=x+y$, $v=xy$, f 具有连续偏导数, 则 $x\cdot\partial z/\partial x - y\cdot\partial z/\partial y =$ _____
5. 曲面 $F(x/z, y/z)=0$ 上任意一点处法向量与向径 $r=(x,y,z)$ 的内积为 _____

三、计算题 (每题 6 分) (共 30 分)

1. 设 $z = f(x^2y, e^x(x+y))$, f 具有二阶连续偏导数, 求 $\partial z/\partial x$, $\partial^2 z/\partial x\partial y$.
2. 设 $x/z = \varphi(y^2/z)$, φ 可微, 求 $x\cdot\partial z/\partial x + y\cdot\partial z/\partial y$.

3. 计算 $\iint_D |y-x^2| d\sigma$, 其中 $D: -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ 。

4. 设 $f(x,y,z) = (x \cdot \cos y + 2y \cdot \cos z + 3z \cdot \cos x)/(2 - \sin x - \sin y - \sin z)$, 求 $df(0,0,0)$ 。

5. 求函数 $u = x^2 + y^2 + z^2$ 在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2 (R > 0)$ 上点 $M(x_0, y_0, z_0)$ 处沿外法线方向的方向导数。

四、综合题 (共 8 分)

求曲面 $z = 4 - x^2 - y^2$ 上一点, 使该点处的切平面平行于平面 $x + 2y - z = 0$, 并写出切平面方程与法线方程。

五、综合题 (共 8 分)

计算 $\iint_D \sqrt{(x^2 + y^2)} dx dy$, 其中 $D = \{(x,y) | 0 \leq x \leq 2, \sqrt{(2x - x^2)} \leq y \leq \sqrt{(4 - x^2)}\}$ 。

六、综合题 (共 8 分)

某工厂生产 A、B 两种商品, 出售单价分别为 10 元与 9 元, 总成本 $C = 400 + 2x + 3y + 0.01(3x^2 + xy + 3y^2)$, 问各生产多少件时获最大利润?

七、综合题 (共 8 分)

求函数 $u = x^2 + y^2 + z^2$ 在条件 $\{z = x^2 + y^2, x + y + z = 4\}$ 下的最小值。

八、综合题 (共 8 分)

设 $f(x,y) = \begin{cases} 5xy/\sqrt{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0); \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$

(1) 该函数在点(0,0)处是否连续? 说明理由。

(2) $f_x(0,0)$, $f_y(0,0)$ 是否存在? 若存在, 求之。

(3) 函数在点(0,0)处是否可微? 说明理由。